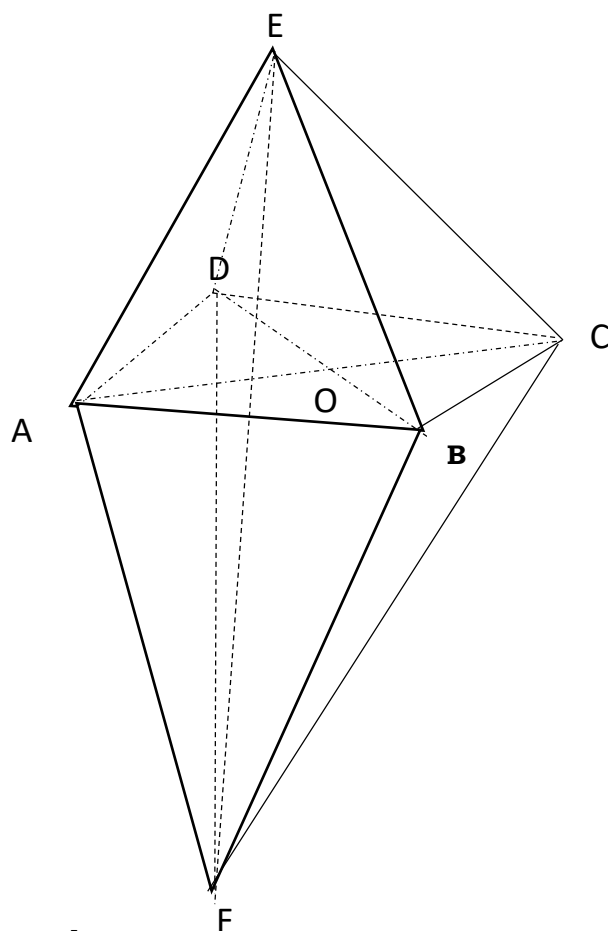


BACCALAUREAT SESSION 2017

Contexte: Un système d'éclairage peu ordinaire.

Tafè est un sculpteur passionné des mathématiques. Il a conçu, pour éclairer son salon, un lampadaire représenté par le solide (S) suivant:



Le solide (S) est tel que:

- Le quadrilatère ABCD est un carré de centre O.
- La droite (EF) est perpendiculaire au plan (ABCD) en O.
- $OA = OB = OE = 1$ et $OF = 2 OE$, l'unité de longueur étant 2 dm.
- La face FBC a été décorée avec des configurations planes.
- Deux ampoules ont été placées en des endroits qui sont assimilés aux points H et K projetés orthogonaux de A respectivement sur le plan (FBC) et sur (ED). Vidaho, fils de Tafè, a été toujours émerveillé par le lampadaire. À présent qu'il est en classe terminale scientifique, il veut utiliser ses connaissances pour étudier certaines informations reçues de son père et qui ont servi à sa conception. Afin de connaître certaines caractéristiques

du lampadaire, Vidaho a supposé que l'espace est muni du repère orthonormé direct $(O, \overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OE})$.

Tâche : Tu es invité(e) à trouver des réponses aux préoccupations de Vidaho en résolvant les trois problèmes ci-après.

Problème 1:

1. Détermine dans le repère $(O, \overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OE})$ les coordonnées des points C, D et F.
2. a) Démontre que le plan (FCB) a pour équation cartésienne $2x - 2y + z + 2 = 0$.
 b) Détermine une représentation paramétrique de la droite passant par A et perpendiculaire au plan (FCD).
 c) Détermine les coordonnées du point H.
3. a) Détermine une équation du plan (P) passant par A et perpendiculaire à la droite (DE).
 b) Détermine les coordonnées du point K.
 c) Calcule la distance KH.
4. Calcule le volume du solide (S).

Problème 2:

La configuration représentée dans le plan (FBC) a été obtenue à partir de la courbe représentative (Cf) dans un repère orthonormé, de la fonction f de R vers R définie par:

$$\left\{ \begin{array}{l} f(x) = \frac{1}{x - \ln x} + \frac{\ln x}{x}, x \neq 0. \\ f(0) = 0. \end{array} \right.$$

On considère la fonction g définie sur $]0; +\infty[$ par: $g(x) = x - \ln x$.

5. a) Etudie le sens de variation de g.
 b) Dédus-en que pour tout x élément de $]0; +\infty[$, on a $g(x) \geq 1$.
6. Soit D_f l'ensemble de définition de f.
 a) En utilisant la question 5) b. démontre que $D_f = [0; 1[\cup]1; +\infty[$.
 b) Justifie que f est continue sur chacun des intervalles $[0; 1[$ et $]1; +\infty[$.
 c) Etudie la dérivabilité de f à droite en 0 et donne une interprétation géométrique du résultat.
 d) Détermine les limites de f aux bornes de D_f .

7. Sur le dessin ci-après, on a représenté la courbe (Γ) de la fonction dérivée f' de f , et son asymptote d'équation $x = 1$.

À partir de la courbe (Γ) .

a) Justifie que l'équation $f'(x) = 0$ admet dans $]0;1[\cup]1;+\infty[$ deux solutions α et β avec $\alpha < \beta$. b) Détermine le signe de $f'(x)$ pour x élément de $]0;1[\cup]1;+\infty[$.

8. Détermine le sens de variation de f puis dresse son tableau de variation.

9. Étudie les branches infinies de la courbe (C_f) puis trace (C_f) .

Problème 3:

L'installation électrique à l'intérieur du lampadaire est configurée pour qu'au déclenchement de l'interrupteur pour l'allumer, les deux ampoules A_1 et A_2 qui s'y trouvent puissent être allumées ou éteintes, et cela indépendamment l'une de l'autre. Après de nombreuses observations, Vidaho a pu établir que la probabilité pour que l'ampoule A_1 s'allume est 0,8 alors que la probabilité pour que l'ampoule A_2 s'allume est 0,6.

10. Détermine la probabilité pour qu'à un déclenchement donné de l'interrupteur pour allumer le lampadaire:

- a) une et une seule des deux ampoules soit allumée;
- b) les deux ampoules soient simultanément allumées.

11. Pendant le réveillon de la saint-Sylvestre, l'interrupteur a été déclenché n fois pour allumer le lampadaire, n étant un entier naturel supérieur à 1.

- a) Détermine la probabilité p_n pour qu'à chaque fois les ampoules soient allumées.
- b) Détermine le plus petit entier naturel n tel que $p_n < 0,01$.